

Información del Documento

Nombre del Proyecto

Tipo de documento

Casos de uso analizados

Propósito

1. Alcance del análisis

Se relevaron las cinco especificaciones funcionales correspondientes al módulo de Identidad y Acceso. De cada documento se extrajeron las secciones 2 (Precondiciones), 3 (Poscondiciones), 4 (Flujo Principal), 5 (Flujos Alternativos), 6 (Reglas de Negocio) y 7 (Requerimientos No Funcionales).

La sección 8 (Modelo Conceptual de Datos) se encuentra sin completar en los cinco documentos, por lo que el modelo de datos se deriva íntegramente del texto de las restantes secciones.

Observación de agrupamiento. CU-05 (Ver Historial de Compras) fue relevado junto a este módulo por tratarse de una consulta sobre datos propios del docente, pero sus entidades (`orders`, `order_items`, `products`) corresponden al módulo de Compras. Se documentan aquí únicamente sus referencias; su definición completa se consolida en el análisis de ese módulo.

2. Catálogo de entidades

2.1 Entidades identificadas

Entidad	Origen (CU / sección)	Naturaleza
users	CU-01 §3, CU-02 §2, CU-04 §2	Transaccional — núcleo
teacher_profiles	CU-01 §3, CU-04 §3	Transaccional — extensión opcional de users
levels	CU-04 §6 RN-002	Maestro
subjects	CU-04 §6 RN-002	Maestro
user_preferences	CU-04 §4 paso 12	A confirmar — mencionada con “ej:”
carts	CU-02 §4 paso 16	A confirmar — mencionada como alternativa
orders	CU-05 §2, §4	Transaccional — módulo Compras
order_items	CU-05 §4 paso 4	Transaccional — módulo Compras

2.2 Atributos relevados

users		
Atributo	Origen	Notas
user_id	CU-02 §4 paso 13 (payload JWT)	Identificador
email	CU-01 RN-001, CU-02 RN-001	Único. Identificador de acceso
(hash de contraseña)	CU-01 RN-003, CU-02 RN-002	Nombre de columna no especificado en ningún CU
full_name	CU-01 §4 paso 3, CU-04 §3	Obligatorio (CU-04 RN-001)
role	CU-01 RN-002, CU-02 §4 paso 13	Valores relevados: docente, admin, estudiante
last_login	CU-02 §3, RN-003	Se actualiza en cada login exitoso
created_at	Inferido de CU-05 RN-002 (usado en orders)	No mencionado explícitamente para users
updated_at	CU-04 §3, RN-005	

teacher_profiles		
Atributo	Origen	Notas
user_id	CU-04 §4 pasos 10-11	Relación con users
level_id	CU-04 §3, RN-002	FK a levels
subject_id	CU-04 §3, RN-002	FK a subjects
school_name	CU-04 §3	Opcional
updated_at	CU-04 RN-005	

levels — Valores enumerados en CU-04 §4 paso 3: Inicial, Primaria, Secundaria.

subjects — Presentada como selector desplegable (CU-04 §4 paso 3). No se enumeran valores en ninguna especificación.

3. Relaciones detectadas

Relación	Cardinalidad	Origen	Notas
users — teacher_profiles	1 : 0..1	CU-01 §3, CU-04 A3	Opcional al registro; se crea al primer guardado de perfil (CU-04 RN-004)
teacher_profiles — levels	0..1 : 1	CU-04 RN-002	Opcional
teacher_profiles — subjects	0..1 : 1	CU-04 RN-002	Opcional
users — orders	1 : 0..N	CU-05 §2, RN-001	Un docente puede no tener órdenes
orders — order_items	1 : 1..N	CU-05 §4 paso 4	

4. Reglas de negocio consolidadas

Nota de numeración. Las reglas se identifican en origen como RN-001, RN-002, etc., reiniciando la numeración en cada especificación. En consecuencia, el identificador RN-001 designa cinco reglas distintas dentro de este módulo. Para el documento de requerimientos se requiere una numeración unívoca; ver decisión D-01.

ID propuesto	Origen	Regla
RN-ID-01	CU-01 RN-001, CU-02 RN-001	El email es único por usuario y constituye el identificador de acceso
RN-ID-02	CU-01 RN-002	El rol por defecto de un registro nuevo es docente. El rol admin solo puede asignarlo otro administrador
RN-ID-03	CU-01 RN-003, CU-02 RN-002	La contraseña se almacena y verifica únicamente como hash. Nunca en texto plano
RN-ID-04	CU-01 §5 A2	La contraseña debe tener 8 caracteres como mínimo, con al menos un número y una mayúscula
RN-ID-05	CU-01 RN-004	El perfil docente es opcional al registro y puede completarse posteriormente
RN-ID-06	CU-01 RN-005, CU-02 RN-005	El carrito anónimo se migra automáticamente a la cuenta al registrarse o iniciar sesión
RN-ID-07	CU-02 RN-003	last_login se actualiza en cada inicio de sesión exitoso
RN-ID-08	CU-02 RN-004	El token de sesión expira a las 8 horas, o a los 30 días si el usuario marcó “Recordarme”
RN-ID-09	CU-02 RN-006	Los usuarios con rol estudiante no pueden iniciar sesión en esta versión
RN-ID-10	CU-02 RN-007	Se registran los intentos fallidos por email. Al superar 3, el email se bloquea 15 minutos
RN-ID-11	CU-03 RN-002, RN-003	El cierre de sesión elimina el token del almacenamiento local y limpia el estado de autenticación
RN-ID-12	CU-03 RN-004	Al cerrar sesión, el carrito pasa a anónimo sin perder productos
RN-ID-13	CU-03 RN-005	El registro del cierre de sesión en el servidor es opcional; su falla no debe bloquear el cierre local
RN-ID-14	CU-04 RN-001	El nombre completo es obligatorio
RN-ID-15	CU-04 RN-002	Nivel y materia son opcionales; de informarse, deben existir en las tablas maestro
RN-ID-16	CU-04 RN-003	El email no se modifica desde el perfil. Requiere un flujo separado con verificación
RN-ID-17	CU-04 RN-004	Si no existe registro en teacher_profiles, se crea al guardar por

RN-ID-18	CU-05 RN-001	primera vez El historial muestra únicamente las órdenes del usuario autenticado
RN-ID-19	CU-05 RN-002	Las órdenes se ordenan por defecto de más reciente a más antigua
RN-ID-20	CU-05 RN-004	El código de seguimiento se muestra solo con estado Enviado o Entregado
RN-ID-21	CU-01 RN-006, CU-02 RN-008, CU-03 RN-007, CU-04 RN-007, CU-05 RN-008	Toda operación del módulo emite un evento de analítica con datos anonimizados

Reglas duplicadas detectadas: 6 de las 38 reglas relevadas expresan el mismo requisito en más de un documento (analítica, unicidad de email, hash de contraseña, migración de carrito).

5. Requerimientos no funcionales consolidados

5.1 Transversales al módulo (aparecen en más de una especificación)

ID propuesto	Categoría	Requerimiento	Origen
RNF-ID-01	Seguridad	Todo tráfico con credenciales o datos personales viaja sobre HTTPS (TLS 1.2 o superior)	CU-01, CU-02, CU-04
RNF-ID-02	Rendimiento	El tiempo de respuesta de las operaciones del módulo es inferior a 2 segundos	CU-01, CU-02, CU-04, CU-05
RNF-ID-03	Compatibilidad	Las pantallas son adaptables, con ancho mínimo soportado de 320 px	CU-01, CU-02
RNF-ID-04	Seguridad	Los endpoints de datos propios requieren token de sesión válido	CU-04, CU-05

5.2 Específicos

ID propuesto	Categoría	Requerimiento	Origen
RNF-ID-05	Seguridad	El hash de contraseña utiliza bcrypt con factor de costo 10 o superior	CU-01 RNF-002
RNF-ID-06	Usabilidad	El formulario de registro no expone más de 5 campos simultáneos	CU-01 RNF-003
RNF-ID-07	Disponibilidad	Registro: máximo 5 intentos por IP cada 15 minutos	CU-01 RNF-005
RNF-ID-08	Seguridad	El token se almacena en cookie con marcas HttpOnly y Secure, o en almacenamiento local con protección contra XSS	CU-02 RNF-002
RNF-ID-09	Seguridad	Login: máximo 5 intentos por IP por minuto	CU-02 RNF-003
RNF-ID-10	Usabilidad	El formulario de login expone enlaces visibles a recuperación de contraseña y registro	CU-02 RNF-005
RNF-ID-11	Disponibilidad	La sesión persiste al cerrar el navegador cuando se marcó "Recordarme"	CU-02 RNF-007
RNF-ID-12	Seguridad	De implementarse invalidación en servidor, el endpoint de cierre de sesión requiere autenticación e incorpora el token a una lista de revocación hasta su expiración natural	CU-03 RNF-002
RNF-ID-13	Usabilidad	El cierre de sesión no requiere más de 2 clics y solicita confirmación	CU-03 RNF-003, RNF-004

RNF-ID-14	Rendimiento	El cierre de sesión local se completa en menos de 500 ms	CU-03 RNF-005
RNF-ID-15	Compatibilidad	El cierre de sesión se propaga entre pestañas abiertas del mismo dominio	CU-03 RNF-007
RNF-ID-16	Usabilidad	El formulario de perfil precarga los datos vigentes del usuario	CU-04 RNF-004
RNF-ID-17	Seguridad	La consulta de una orden verifica la propiedad del recurso y responde 403 ante un tercero	CU-05 RNF-002
RNF-ID-18	Rendimiento	El listado de órdenes se pagina para evitar sobrecarga	CU-05 RNF-004

Requerimientos duplicados detectados: 11 de los 33 relevados. La consolidación reduce el conjunto a 18 requerimientos unívocos para este módulo.

6. Inconsistencias detectadas y decisiones requeridas

Las siguientes situaciones no pueden resolverse desde la documentación: o bien dos especificaciones se contradicen, o bien una misma especificación deja una opción abierta. Cada una requiere una definición antes de elaborar el modelo de datos.

ID	Situación	Origen	Definición requerida
D-01	La numeración RN/RNF se reinicia en cada especificación: RN-001 identifica cinco reglas distintas dentro de este módulo, y 33 en el proyecto completo	Todos	Adoptar numeración correlativa global (RN-001 a RN-267) o numeración por caso de uso (RN-CU01-001)
D-02	El cierre de sesión no invalida el token en el servidor. La especificación indica que el registro en servidor es opcional y admite que el token siga siendo válido hasta su expiración natural. Combinado con la vigencia de 30 días de “Recordarme”, un token comprometido permanece activo un mes después de que el usuario cierre sesión	CU-03 objetivo vs. RN-005 vs. A2.6 vs. CU-02 RN-004	Definir si la lista de revocación es obligatoria u opcional. La especificación se contradice a sí misma: el objetivo declara invalidación, RN-005 la declara opcional
D-03	El rol estudiante es bloqueado en el login, pero ninguna especificación describe cómo se crea un usuario con ese rol	CU-02 RN-006, A4 vs. CU-01 RN-002	Definir si el dominio de roles incluye estudiante como previsión, o si se retira y con él el flujo A4 de CU-02
D-04	Coexisten dos representaciones del rol: un atributo role incluido en el token, y un indicador booleano is_admin presente en otras especificaciones del proyecto	CU-02 §4 paso 13 vs. corpus general (27 apariciones)	Definir una única representación
D-05	La sincronización del carrito anónimo admite dos destinos alternativos: una tabla carts o registros de orders en estado pendiente	CU-02 §4 paso 16	Definir el destino. Son modelos de datos incompatibles entre sí
D-06	La tabla de preferencias de notificación se menciona a título de ejemplo (“ej: user_preferences”), sin definirse	CU-04 §4 paso 12	Definir si es entidad propia o atributo de users
	El algoritmo de hash aparece	CU-01 §4 paso 10 vs. CU-01	Definir el algoritmo. Ambos

D-07	como “bcrypt/argon2” en los flujos y fijado en bcrypt en el requerimiento no funcional	CU-01 94 paso 10 vs. CU-01 RNF-002	flujos admiten argon2; solo el RNF restringe a bcrypt
D-08	Conviven dos mecanismos de contención de intentos fallidos con parámetros distintos: bloqueo por email (3 intentos, 15 minutos) y limitación por IP (5 intentos por minuto)	CU-02 RN-007 vs. RNF-003	Confirmar si ambos mecanismos son concurrentes por diseño
D-09	El nombre de la columna que almacena el hash de contraseña no aparece en ninguna especificación	Todos	Definir denominación
D-10	El cambio de email se declara fuera del alcance de CU-04 y se remite a “un flujo separado que requiere verificación”, inexistente entre los 33 casos de uso	CU-04 RN-003, A8	Definir si se incorpora al alcance o se documenta como funcionalidad diferida
D-11	La verificación de email se menciona como condición para acciones críticas, con la salvedad “opcional, si se implementa”	CU-01 RN-007	Definir si integra el alcance
D-12	La sincronización entre pestañas es un mecanismo propio de navegador y no tiene equivalente en la aplicación móvil empaquetada	CU-03 A5, RNF-007	Confirmar que el requerimiento aplica exclusivamente a la plataforma web

7. Trazabilidad

Caso de uso	Entidades referidas	Reglas relevadas	RNF relevados	Flujos alternativos
CU-01 Registrar Docente	users, teacher_profiles, carrito anónimo	7	6	7
CU-02 Login Docente	users, carts/orders	8	7	9
CU-03 Logout Docente	(sin persistencia obligatoria)	7	7	5
CU-04 Actualizar Perfil	users, teacher_profiles, levels, subjects, user_preferences	8	6	8
CU-05 Historial de Compras	orders, order_items, products	8	7	9
Total	8 entidades	38	33	38

8. Registro de revisiones

Revisión	Fecha	Ítem	Descripción	Intervino
00	24/07/2026	Documento total	Versión inicial	

9. Participantes y Aprobaciones

Confecciona Revisa Aprueba